

Theoretical Physics Training · Daily Tournament

2026-09-16 | Week 3 (Day 3) | Phase 2: Tactics & Operator Evolution

§1 604 Calculus Tricks (微积分大招区)

Problem 1.1 | 积分技巧: 表格法与平移

Suggested time: 10 min

计算以下定积分(提示: 利用区间平移与华里士点火公式):

$$I_1 = \int_0^{\pi} \sin^6 x \, dx$$

计算以下不定积分(提示: 使用表格法直接写出结果):

$$I_2 = \int x^3 e^{-2x} \, dx$$

Problem 1.2 | 积分技巧: 区间再现公式(乾坤大挪移)

Suggested time: 12 min

计算考研经典定积分:

$$I = \int_0^{\pi} \frac{x \sin x}{1 + \cos^2 x} \, dx$$

提示: 使用消 x 公式(即区间再现公式), 然后利用凑微分法。

§2 811 Quantum Mechanics (共同本征态与埃伦费斯特)

Problem 2.1 | 核心推导: 对易必有共同本征态

Suggested time: 10 min

已知两个厄米算符 $\hat{A}$ 和 $\hat{B}$ 对易, 即 $[\hat{A}, \hat{B}] = 0$ 。
 假设 ψ 是 $\hat{A}$ 的本征态, 对应的本征值 a 是非简并的。
 请用严格的数学推导证明: ψ 必然也是 $\hat{B}$ 的本征态。

Problem 2.2 | 综合计算: 埃伦费斯特定理与谐振子

Suggested time: 15 min

一维量子谐振子的哈密顿算符为:

$$\hat{H} = \frac{\hat{p}^2}{2m} + \frac{1}{2}m\omega^2\hat{x}^2$$

利用埃伦费斯特定理 $\frac{d}{dt}\langle\hat{Q}\rangle = \frac{i}{\hbar}\langle[\hat{H}, \hat{Q}]\rangle$ (假设算符不显含时间):

1. 求坐标平均值的时间导数 $\frac{d}{dt}\langle\hat{x}\rangle$ 。
2. 求动量平均值的时间导数 $\frac{d}{dt}\langle\hat{p}\rangle$ 。
3. 综合上述结果, 证明坐标平均值满足经典谐振子的运动方程: $\frac{d^2}{dt^2}\langle\hat{x}\rangle + \omega^2\langle\hat{x}\rangle = 0$ 。

提示: 你需要用到基础对易关系 $[\hat{x}, \hat{p}] = i\hbar$ 以及展开公式 $[A+B, C] = [A, C] + [B, C]$ 和 $[A^2, B] = A[A, B] + [A, B]A$ 。

§3 Official Solutions (官方解答)

Problem 1.1 | 表格法与华里士

1. $I_1 = \int_0^\pi \sin^6 x dx$ 。

因为 $\sin^6 x$ 是偶次幂, 在 $[0, \pi]$ 关于 $\pi/2$ 对称, 直接翻倍:

$$I_1 = 2 \int_0^{\pi/2} \sin^6 x dx。$$

利用点火公式: $I_1 = 2 \times \left(\frac{5}{6} \times \frac{3}{4} \times \frac{1}{2} \times \frac{\pi}{2}\right) = \frac{5\pi}{16}$ 。

2. $I_2 = \int x^3 e^{-2x} dx$ 。

使用表格法:

第一列(求导): $x^3 \rightarrow 3x^2 \rightarrow 6x \rightarrow 6 \rightarrow 0$

第二列(积分): $e^{-2x} \rightarrow -\frac{1}{2}e^{-2x} \rightarrow \frac{1}{4}e^{-2x} \rightarrow -\frac{1}{8}e^{-2x} \rightarrow \frac{1}{16}e^{-2x}$

符号交替: +, -, +, -,

斜线相乘得:

$$I_2 = -\frac{1}{2}x^3 e^{-2x} - \frac{3}{4}x^2 e^{-2x} - \frac{3}{4}x e^{-2x} - \frac{3}{8}e^{-2x} + C$$

Problem 1.2 | 区间再现公式

令 $I = \int_0^\pi \frac{x \sin x}{1 + \cos^2 x} dx$ 。

应用消 x 公式(区间再现公式 $\int_0^\pi x f(\sin x) dx = \frac{\pi}{2} \int_0^\pi f(\sin x) dx$), 注意到 $\cos^2 x = 1 - \sin^2 x$ 是关于 $\sin x$ 的偶函数:

$$I = \frac{\pi}{2} \int_0^\pi \frac{\sin x}{1 + \cos^2 x} dx。$$

凑微分, 令 $u = \cos x$, 则 $du = -\sin x dx$ 。

当 $x = 0$ 时 $u = 1$; $x = \pi$ 时 $u = -1$ 。

$$I = \frac{\pi}{2} \int_1^{-1} \frac{-du}{1+u^2} = \frac{\pi}{2} \int_{-1}^1 \frac{du}{1+u^2}。$$

$$I = \frac{\pi}{2} [\arctan u]_{-1}^1 = \frac{\pi}{2} \left(\frac{\pi}{4} - \left(-\frac{\pi}{4}\right)\right) = \frac{\pi^2}{4}。$$

Problem 2.1 | 共同本征态证明

证明过程:

已知 $\hat{A}\psi = a\psi$ 。由于 $[\hat{A}, \hat{B}] = 0$, 即 $\hat{A}\hat{B} = \hat{B}\hat{A}$ 。

考察态 $\hat{B}\psi$, 将其被 $\hat{A}$ 作用:

$$\hat{A}(\hat{B}\psi) = \hat{A}\hat{B}\psi = \hat{B}\hat{A}\psi = \hat{B}(a\psi) = a(\hat{B}\psi)。$$

这表明 $\hat{B}\psi$ 也是 $\hat{A}$ 属于本征值 a 的本征态。

因为本征值 a 是非简并的, 对应此本征值的态只能是 ψ 的常数倍。

因此必须有: $\hat{B}\psi = b\psi$ (其中 b 为某常数)。

该式即为 $\hat{B}$ 的本征方程。所以 ψ 也是 $\hat{B}$ 的本征态。证明完毕。

Problem 2.2 | 埃伦费斯特定理与谐振子

1. 求 $\frac{d}{dt}\langle \hat{x} \rangle$:

$$\frac{d}{dt}\langle \hat{x} \rangle = \frac{i}{\hbar} \langle [\hat{H}, \hat{x}] \rangle = \frac{i}{\hbar} \langle \left[\frac{\hat{p}^2}{2m} + \frac{1}{2}m\omega^2 \hat{x}^2, \hat{x} \right] \rangle。$$

其中 $[\hat{x}^2, \hat{x}] = 0$ 。

$$\left[\frac{\hat{p}^2}{2m}, \hat{x} \right] = \frac{1}{2m} (\hat{p}[\hat{p}, \hat{x}] + [\hat{p}, \hat{x}]\hat{p}) = \frac{1}{2m} (\hat{p}(-i\hbar) + (-i\hbar)\hat{p}) = -\frac{i\hbar}{m}\hat{p}。$$

$$\text{代入得: } \frac{d}{dt}\langle \hat{x} \rangle = \frac{i}{\hbar} \langle -\frac{i\hbar}{m}\hat{p} \rangle = \frac{\langle \hat{p} \rangle}{m}。$$

2. 求 $\frac{d}{dt}\langle \hat{p} \rangle$:

$$\frac{d}{dt}\langle \hat{p} \rangle = \frac{i}{\hbar} \langle [\hat{H}, \hat{p}] \rangle = \frac{i}{\hbar} \langle \left[\frac{\hat{p}^2}{2m} + \frac{1}{2}m\omega^2 \hat{x}^2, \hat{p} \right] \rangle。$$

其中 $[\hat{p}^2, \hat{p}] = 0$ 。

$$\left[\frac{1}{2}m\omega^2 \hat{x}^2, \hat{p} \right] = \frac{1}{2}m\omega^2 (\hat{x}[\hat{x}, \hat{p}] + [\hat{x}, \hat{p}]\hat{x}) = \frac{1}{2}m\omega^2 (\hat{x}(i\hbar) + (i\hbar)\hat{x}) = i\hbar m\omega^2 \hat{x}。$$

$$\text{代入得: } \frac{d}{dt}\langle \hat{p} \rangle = \frac{i}{\hbar} \langle i\hbar m\omega^2 \hat{x} \rangle = -m\omega^2 \langle \hat{x} \rangle。$$

3. 综合证明：

对第一问的结果两边求导： $\frac{d^2}{dt^2}\langle\hat{x}\rangle = \frac{1}{m}\frac{d}{dt}\langle\hat{p}\rangle$ 。

将第二问代入： $\frac{d^2}{dt^2}\langle\hat{x}\rangle = \frac{1}{m}(-m\omega^2\langle\hat{x}\rangle) = -\omega^2\langle\hat{x}\rangle$ 。

即 $\frac{d^2}{dt^2}\langle\hat{x}\rangle + \omega^2\langle\hat{x}\rangle = 0$ 。与经典力学方程完全一致！